

Ресторан: официант, кухня, админка

Руководство пользователя

Три приложения для ресторана: официант принимает заказы на планшете или телефоне, кухня видит их на большом экране, принтер на кухне печатает чек, администратор ведёт меню, столики, сотрудников и отчёты. Сервер стоит в ресторане и работает без интернета, раз в день отправляя данные на онлайн-сервер.

Версия программы: ресторанная версия «Кассы и склада» · ноябрь 2026

Содержание

1. Знакомство с системой
2. Демо-версия
3. Вход по PIN
4. Официант: схема зала, заказ, отправка на кухню, дозаказ, готовность, счёт, оплата, отмена
5. Кухня: доска заказов, таймер и норматив, работа с заказом, стоп-лист
6. Администратор: главная, меню, столики, сотрудники, заказы, отчёты, склад, настройки
7. Принтер кухни
8. Синхронизация с онлайн-сервером
9. Установка на устройства
10. Вопросы и решения

1 Знакомство с системой

В ресторане работают три приложения. Каждое открывается по своему адресу и ставится на устройство как отдельное приложение. Вход у всех один — по личному PIN-коду, а роль сотрудника определяет, какое приложение откроется.

ПРИЛОЖЕНИЕ	КТО РАБОТАЕТ	УСТРОЙСТВО	АДРЕС
Официант	официанты, администратор	планшет или телефон	`/waiter`
Кухня	повара, администратор	монитор или планшет на кухне	`/kitchen`
Админка	администратор, владелец	компьютер или планшет	`/admin`
Касса и склад	администратор, владелец	телефон, планшет	`/kassa/`

Как проходит заказ

1. **Официант** принимает заказ и нажимает «Отправить на кухню»
2. **Кухня** видит заказ на экране, **принтер** печатает кухонный чек
3. **Повар** отмечает «Начать» и «Готово»
4. **Официант** видит «Готово», подаёт блюда, выдаёт счёт
5. **Оплата** — заказ в продажах и отчётах

Статусы заказа

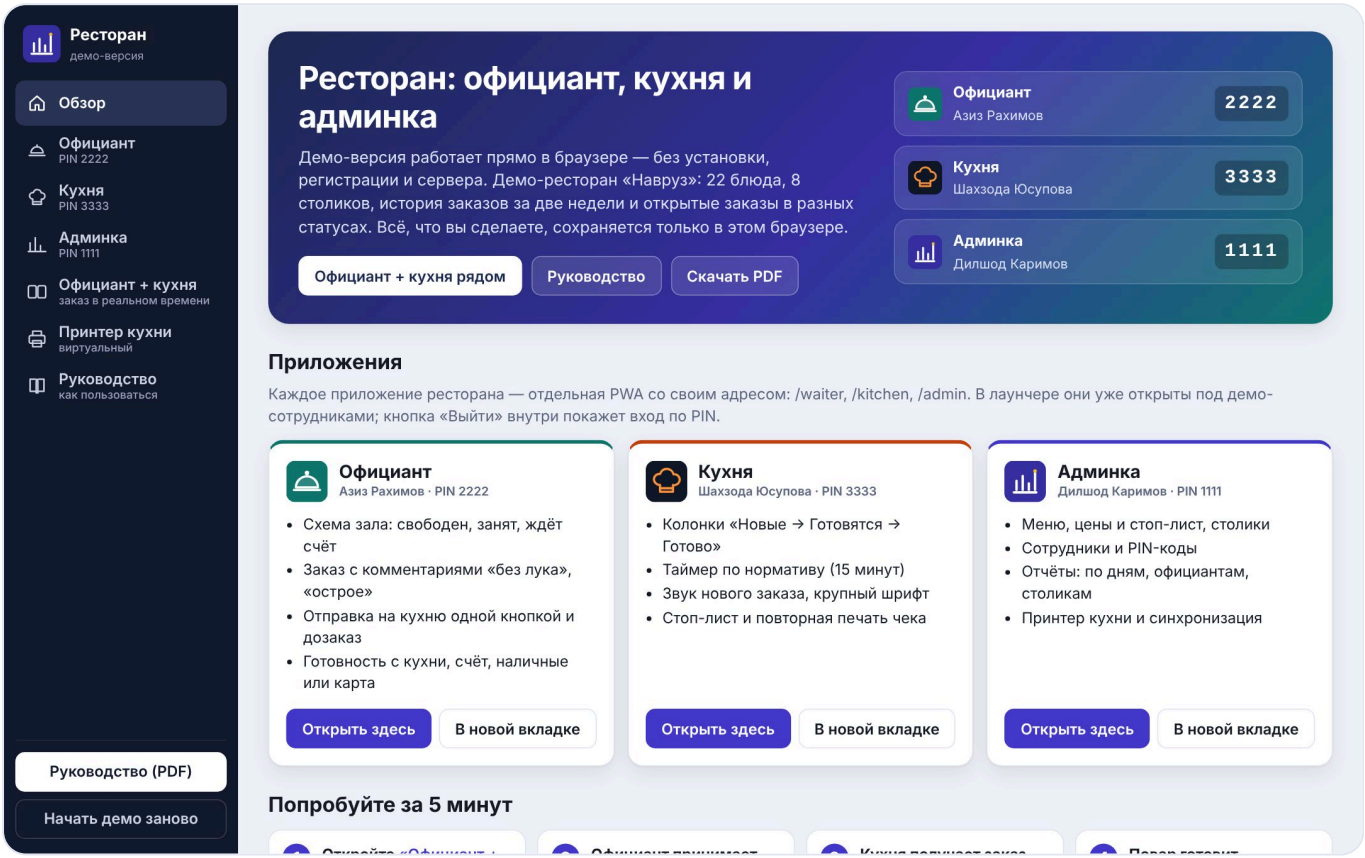
СТАТУС	ЧТО ЗНАЧИТ
Новый	Заказ отправлен на кухню, приготовление ещё не начато
Готовится	Повар начал готовить хотя бы одно блюдо
Готово	Всё, что ещё не подано, готово — официант может забирать
Подано	Все блюда у гостей, заказ ждёт счёта и оплаты
Оплачен	Заказ закрыт и попал в продажи и отчёты, столик свободен
Отменён	Заказ закрыт без оплаты (например, гости ушли)

Без интернета

Сервер ресторана стоит на компьютере в зале и работает в локальной сети заведения. Интернет нужен только раз в день — чтобы отправить заказы и продажи на онлайн-сервер и получить оттуда обновлённое меню. Если интернета нет весь день, работа ресторана не останавливается.

2 Демо-версия

Демо-версия открывается в браузере без установки и регистрации. В ней работает демо-ресторан «Навруз»: 22 блюда в 5 категориях, 8 столиков, история заказов за две недели и открытые заказы в разных статусах. Сервер в демо-версии не нужен — его роль играет сам браузер, а все данные хранятся только на вашем устройстве.



Лаунчер: все приложения, режим «Официант + кухня», принтер кухни и это руководство

Разделы лаунчера

- **Обзор** — краткое описание, PIN-коды и сценарий на 5 минут.
- **Официант**, **Кухня**, **Админка** — приложения, уже открытые под демо-сотрудниками. Официанта можно показать на планшете или на телефоне.
- **Официант + кухня** — официант и экран кухни рядом: отправленный заказ сразу появляется на кухне.
- **Принтер кухни** — виртуальный принтер: здесь видны все напечатанные чеки.
- **Руководство** — этот документ; PDF скачивается кнопкой внизу меню.

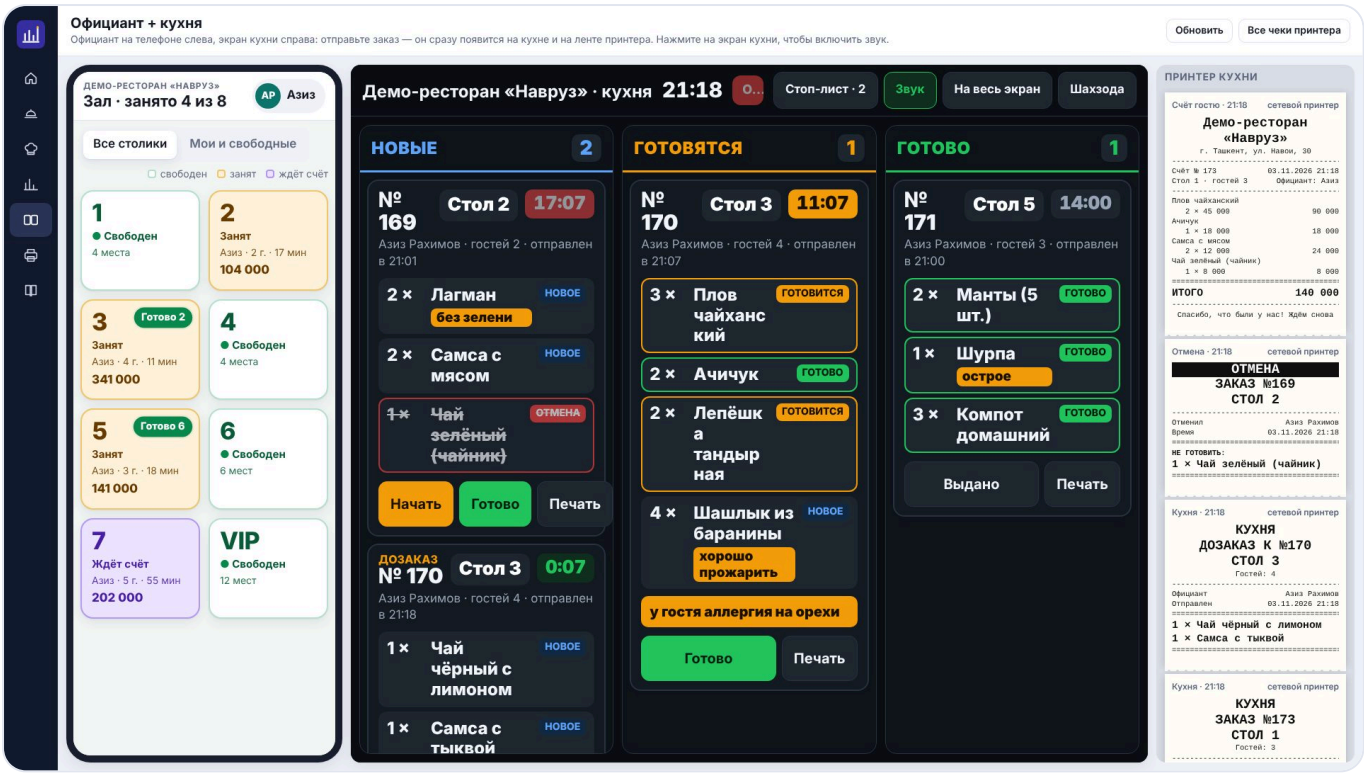
Демо-сотрудники

СОТРУДНИК	РОЛЬ	ПРИЛОЖЕНИЕ	PIN
Дилшод Каримов	администратор	админка (и любое другое)	**1111**
Азиз Рахимов	официант	официант	**2222**
Шахзода Юсупова	повар	кухня	**3333**

В рабочей версии такие простые PIN запрещены — здесь они только для удобства.

Сценарий на 5 минут

1. Откройте раздел **Официант + кухня**. Слева — официант на телефоне, справа — экран кухни. Нажмите на экран кухни, чтобы включить звук.
2. У официанта нажмите свободный (белый) столик, выберите несколько блюд, к одному добавьте комментарий «без лука» и нажмите **Отправить на кухню**.
3. Заказ появится на кухне в колонке «Новые» со звуковым сигналом. Кухонный чек — в разделе **Принтер кухни**.
4. На кухне нажмите **Начать**, затем **Готово**. У официанта на столике появится зелёная метка «Готово».
5. Официант: **Подано** → **Счёт** → **Оплата**. Выберите наличные, сумму от гостя — программа посчитает сдачу.
6. Откройте **Админка** → **Отчёты**: заказ уже в выручке.



«Официант + кухня»: заказ, отправленный официантом, сразу на экране кухни и на ленте принтера

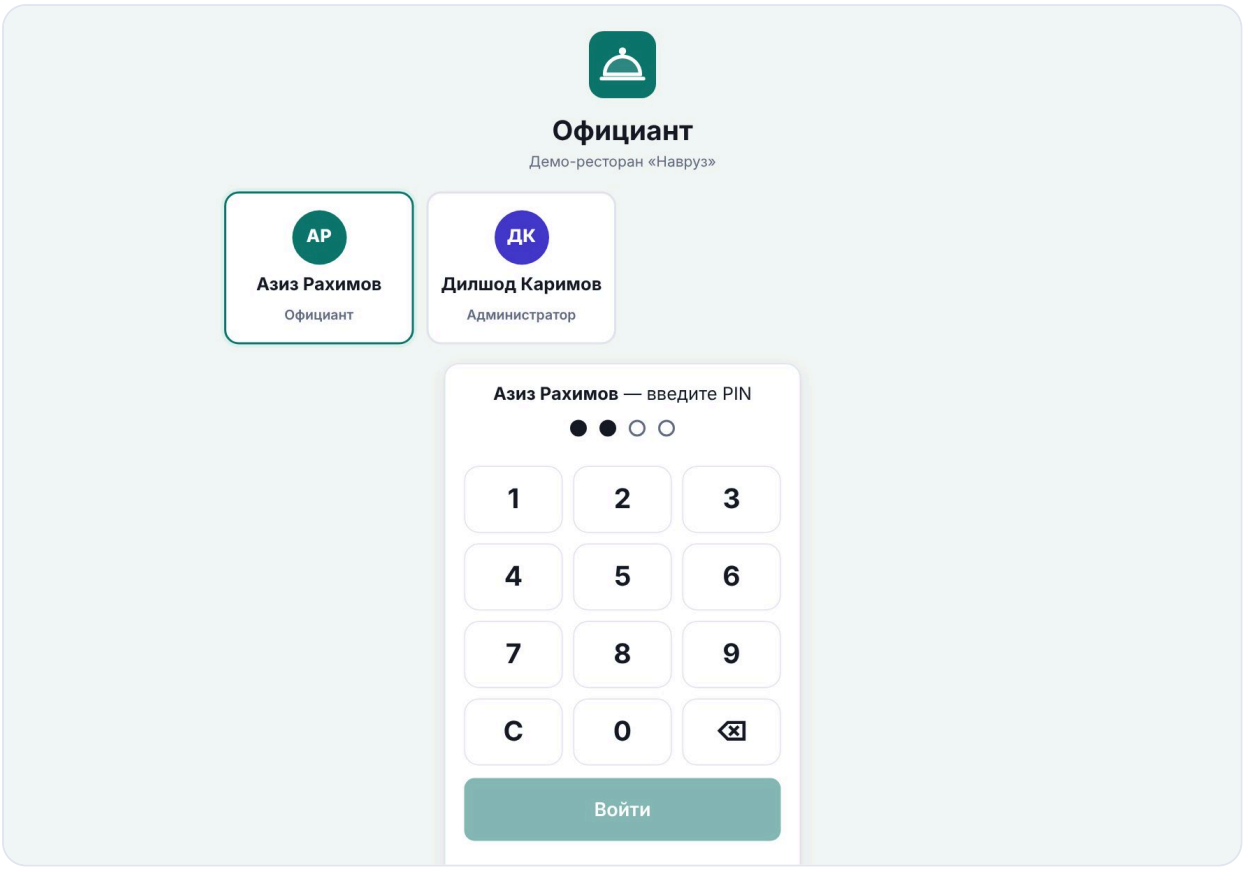
Режимы демо

- **Принтер кухни выключен** — чеки встают в очередь, на экране кухни и в админке появляется предупреждение. После включения очередь печатается по порядку.
- **Сбой связи с онлайн-сервером** — на главной админки появляется пометка «Есть неотправленные данные», а синхронизация возвращает ошибку.
- **Начать демо заново** — вернуть ресторан к исходному состоянию.

Чем демо отличается от рабочей версии

Данные хранятся только в этом браузере; принтер и онлайн-сервер имитируются; склад, приход и прогнозы показаны в отдельной демо-версии «Кассы и склада». Логика заказов, кухни, оплаты и отчётов — та же, что в рабочей программе.

3 Вход по PIN



Экран входа: выберите себя и введите PIN

1. Нажмите на своё имя.
2. Введите PIN — от 4 до 6 цифр — и нажмите **Войти**. На компьютере PIN можно набрать с клавиатуры.

- **Роль определяет приложение.** Если повар ввёл PIN на планшете официанта, его перенаправит на экран кухни. Официант и повар не могут открыть админку.
- **Защита от подбора.** После 5 неверных PIN подряд вход этого сотрудника закрыт на 15 минут.
- **Простые PIN запрещены:** одинаковые цифры (1111), цифры подряд (1234, 4321), частые комбинации (2580, 1212).
- **Общий планшет.** Перед сменой официанта нажмите на своё имя вверху и выберите **Выйти** — следующий войдёт под своим PIN.
- Отключённый администратором сотрудник сразу теряет доступ на всех устройствах.

4 Официант

Приложение официанта рассчитано на планшет и телефон: крупные кнопки, каждое действие — в 2–3 касания.

Схема зала

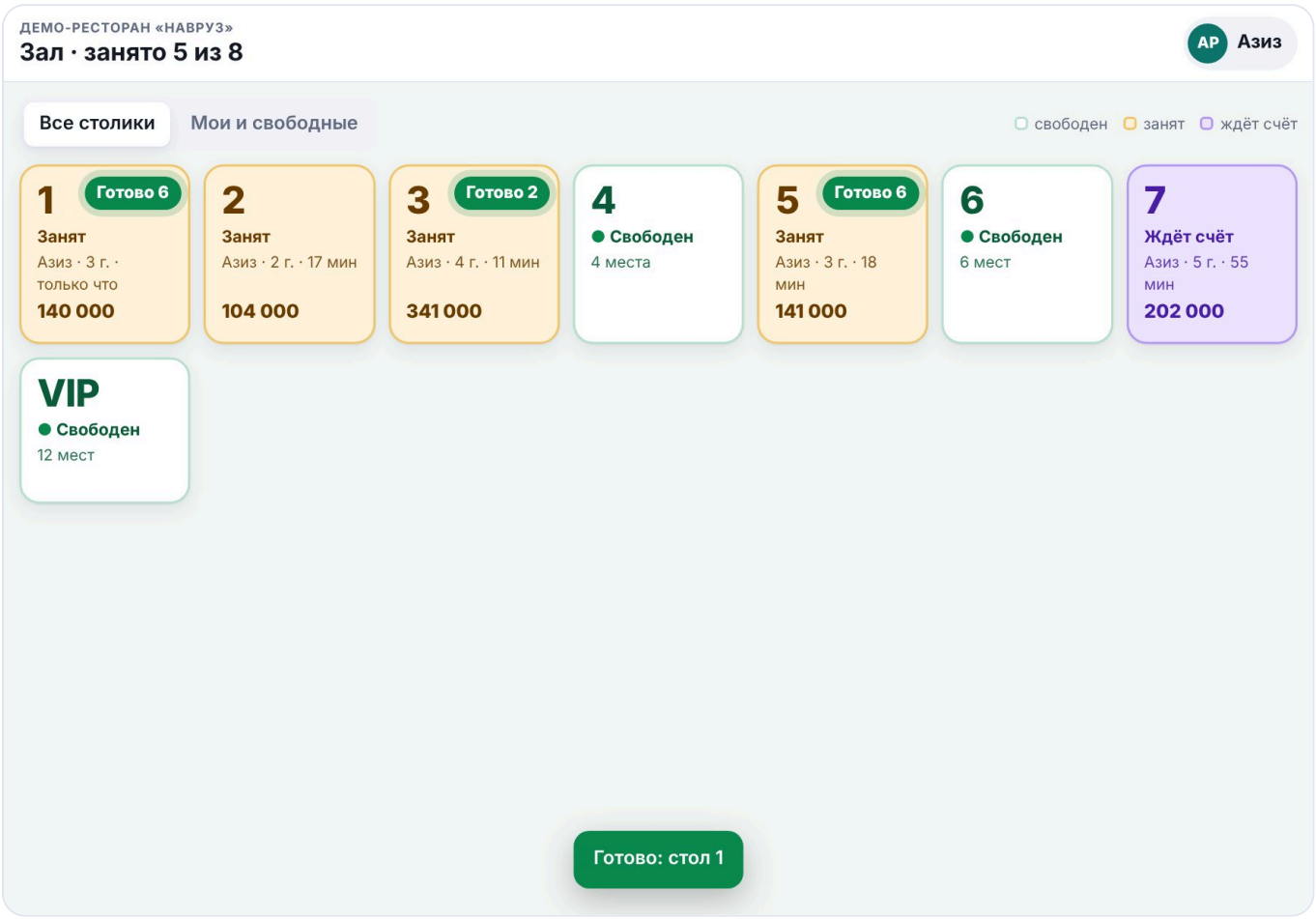
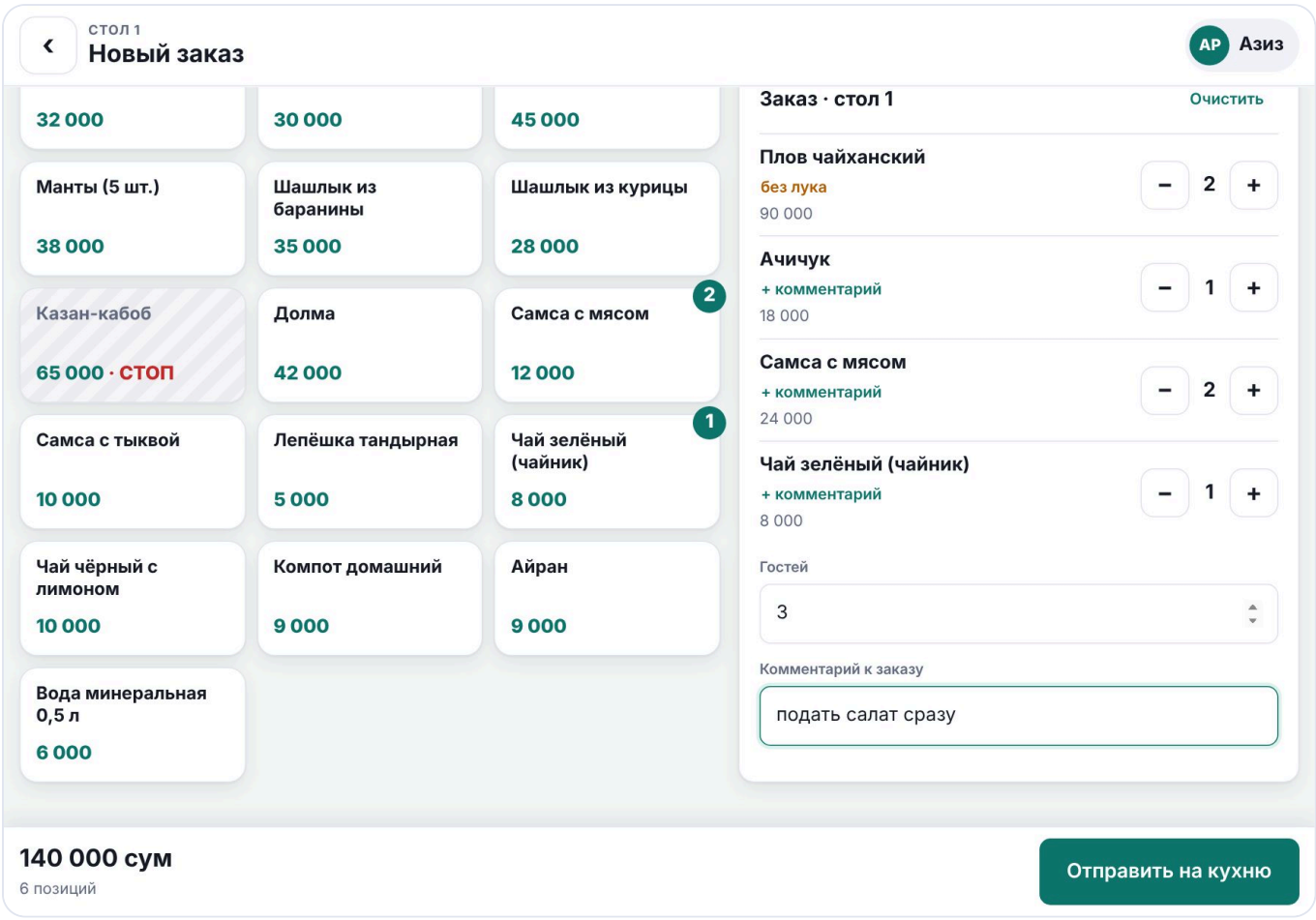


Схема зала: цвет столика — его статус, зелёная метка — блюда готовы

ЦВЕТ	СТАТУС	ЧТО НА КАРТОЧКЕ
белый	свободен	число мест
жёлтый	занят	официант, гости, сколько времени прошло, сумма заказа
фиолетовый	ждёт счёт	счёт выдан, ждёт оплаты

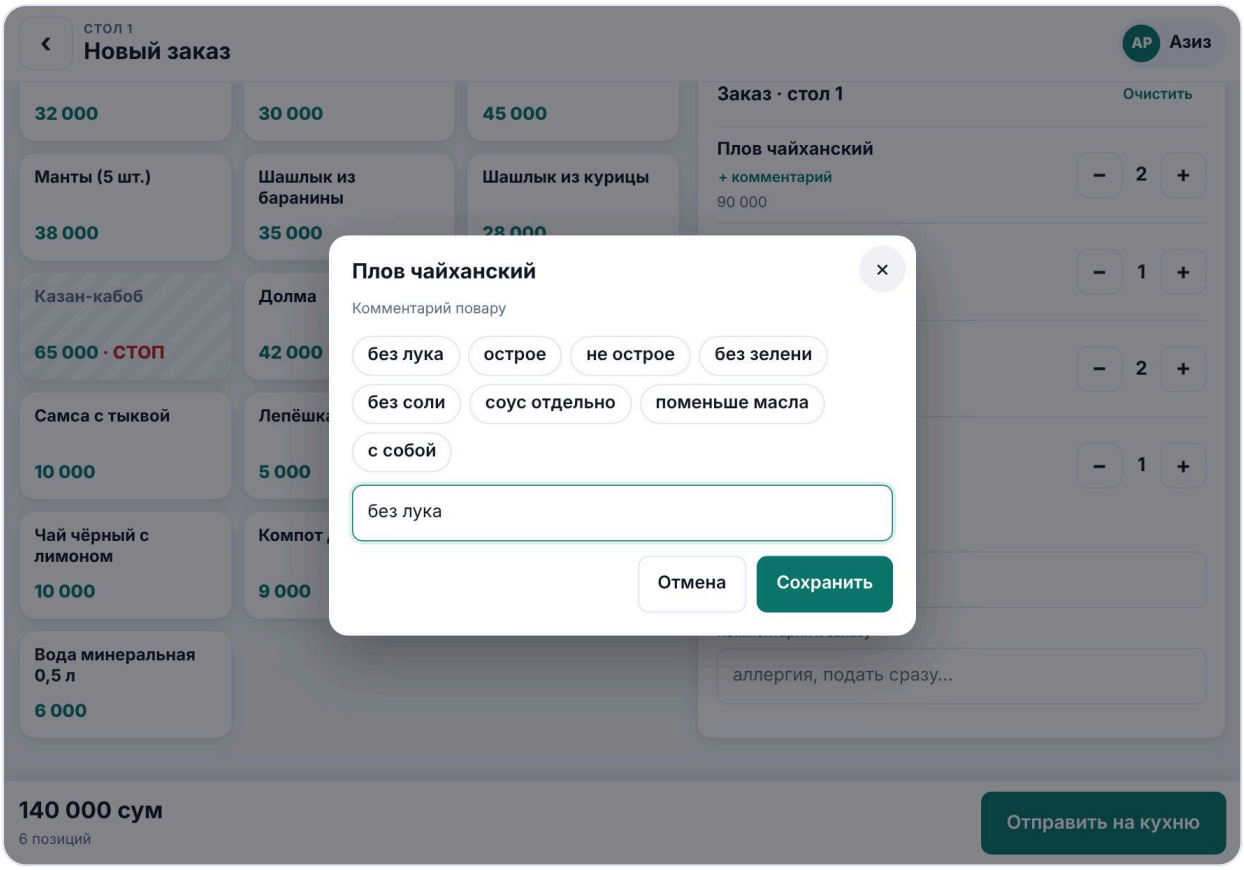
Зелёная метка **«Готово N»** на столике — кухня приготовила блюда, их можно забирать. Переключатель **Мои и свободные** скрывает столики, которые обслуживают другие официанты. Схема обновляется сама каждые несколько секунд.

Новый заказ



Новый заказ: меню слева, заказ справа, итог и кнопка отправки внизу

1. Нажмите свободный столик.
2. Выберите категорию или найдите блюдо поиском. Каждое касание блюда добавляет одну порцию — число на кнопке показывает, сколько уже в заказе.
3. Количество меняется кнопками `−` и `+`; если уменьшить до нуля, позиция удаляется.
4. Под позицией нажмите **+ комментарий**: «без лука», «острое», «соус отдельно» — быстрые варианты или свой текст. Повар увидит комментарий крупно и выделенным.
5. Укажите число гостей и, если нужно, комментарий ко всему заказу («аллергия на орехи», «подать сразу»).



Комментарий к блюду: быстрые варианты или свой текст

- Блюда из **стоп-листа** показаны заштрихованными с пометкой «СТОП» — их нельзя добавить.
- Пока заказ не отправлен, он хранится на устройстве: можно уйти на другой столик и вернуться.

Отправка на кухню

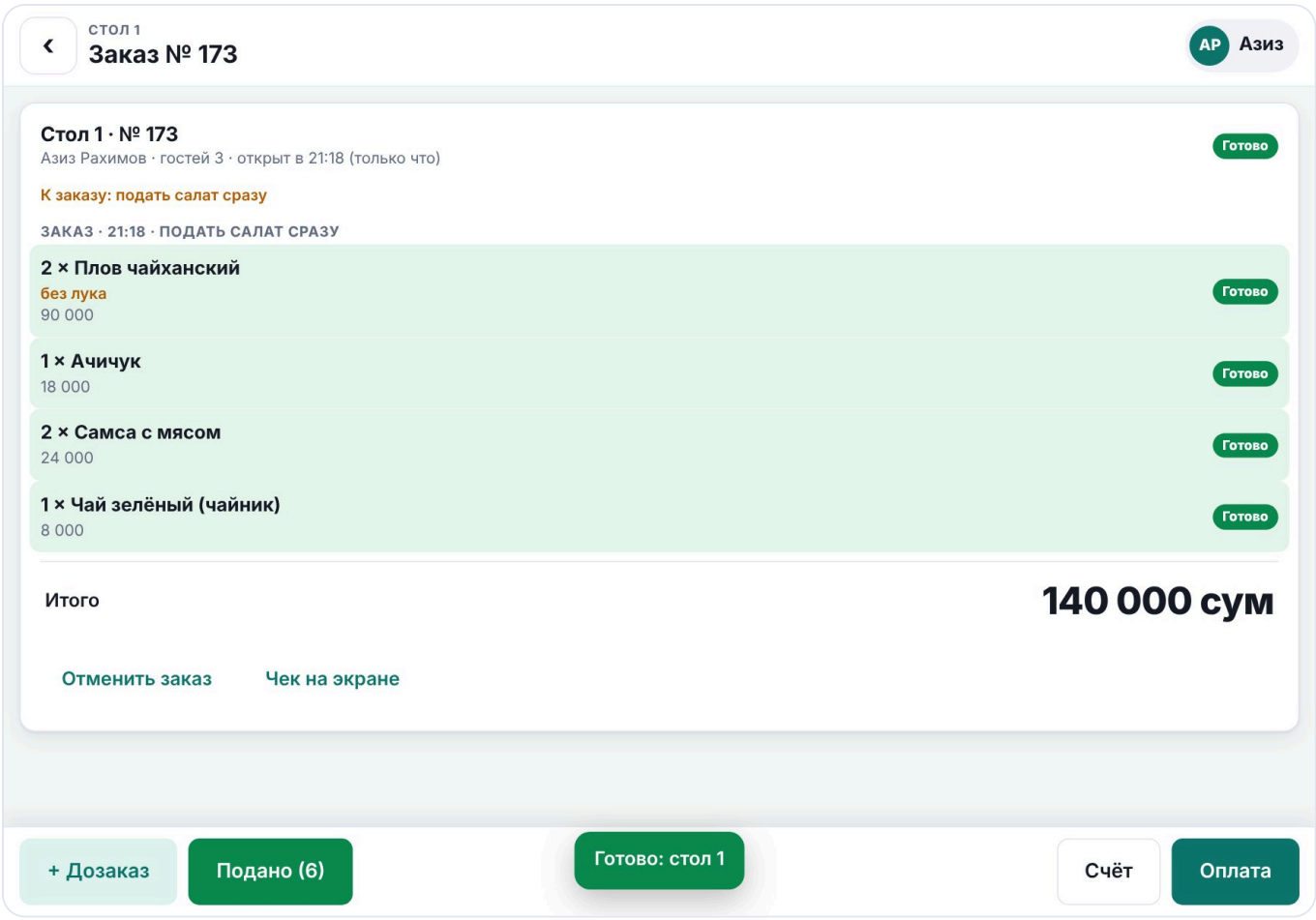
Нажмите **Отправить на кухню**. В этот момент заказ появляется на экране кухни, а принтер на кухне печатает кухонный чек. Столик становится занятым.

- Если сеть пропала в момент отправки, просто нажмите кнопку ещё раз — второго заказа не появится.
- Если столик успел занять другой официант, программа предложит добавить блюда в уже открытый заказ.

Дозаказ

Гости заказали ещё? Откройте столик и нажмите **+ Дозаказ**, выберите блюда и снова **Отправить на кухню**. Кухня получит **отдельную карточку и отдельный чек только с новыми блюдами** — с пометкой «ДОЗАКАЗ». Если счёт уже был выдан, он сбрасывается: итог изменился.

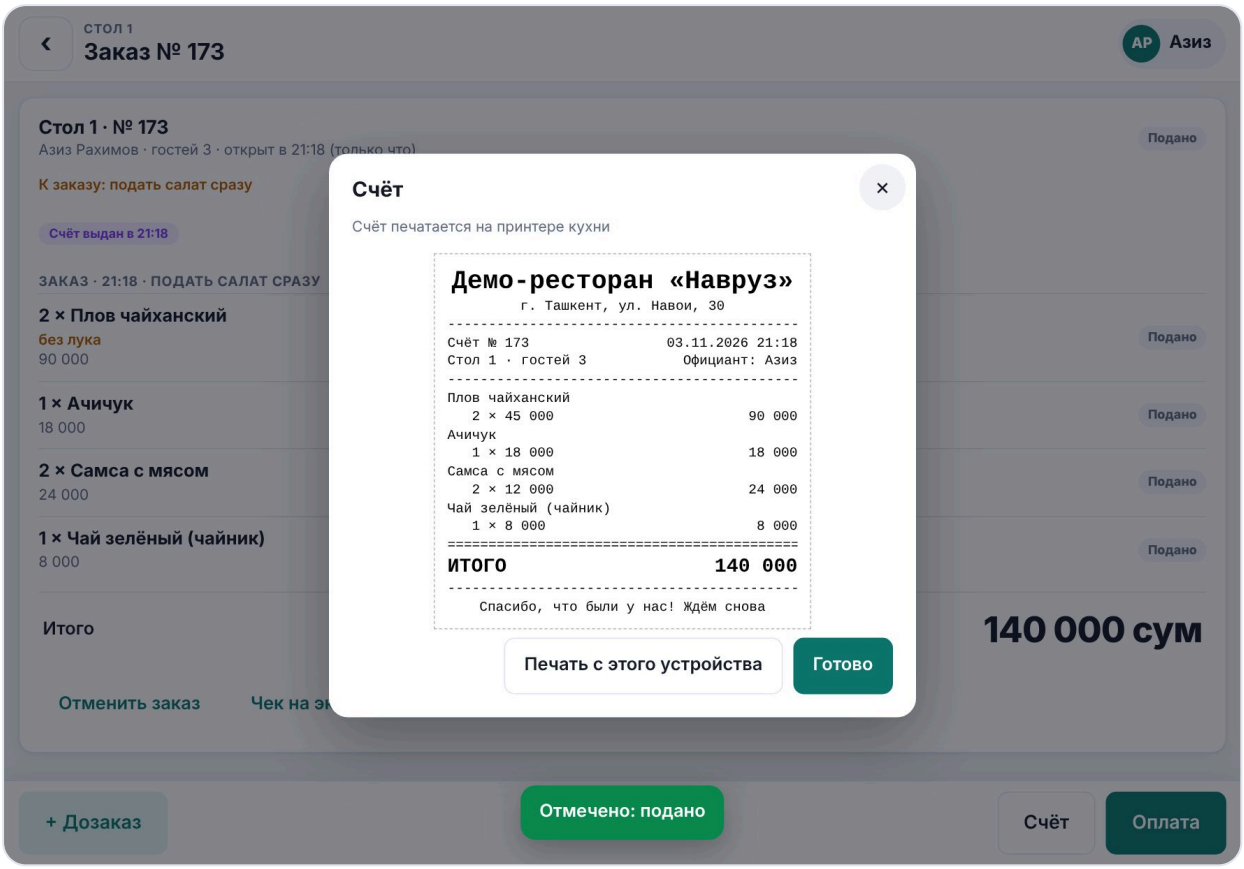
Готовность и «Подано»



Заказ столика: готовые блюда подсвечены зелёным, внизу — действия

Когда повар отмечает блюда готовыми, на столике появляется метка «Готово», телефон вибрирует и подаёт короткий сигнал, а в заказе готовые позиции подсвечены зелёным. Отнесите блюда и нажмите **Подано (N)**.

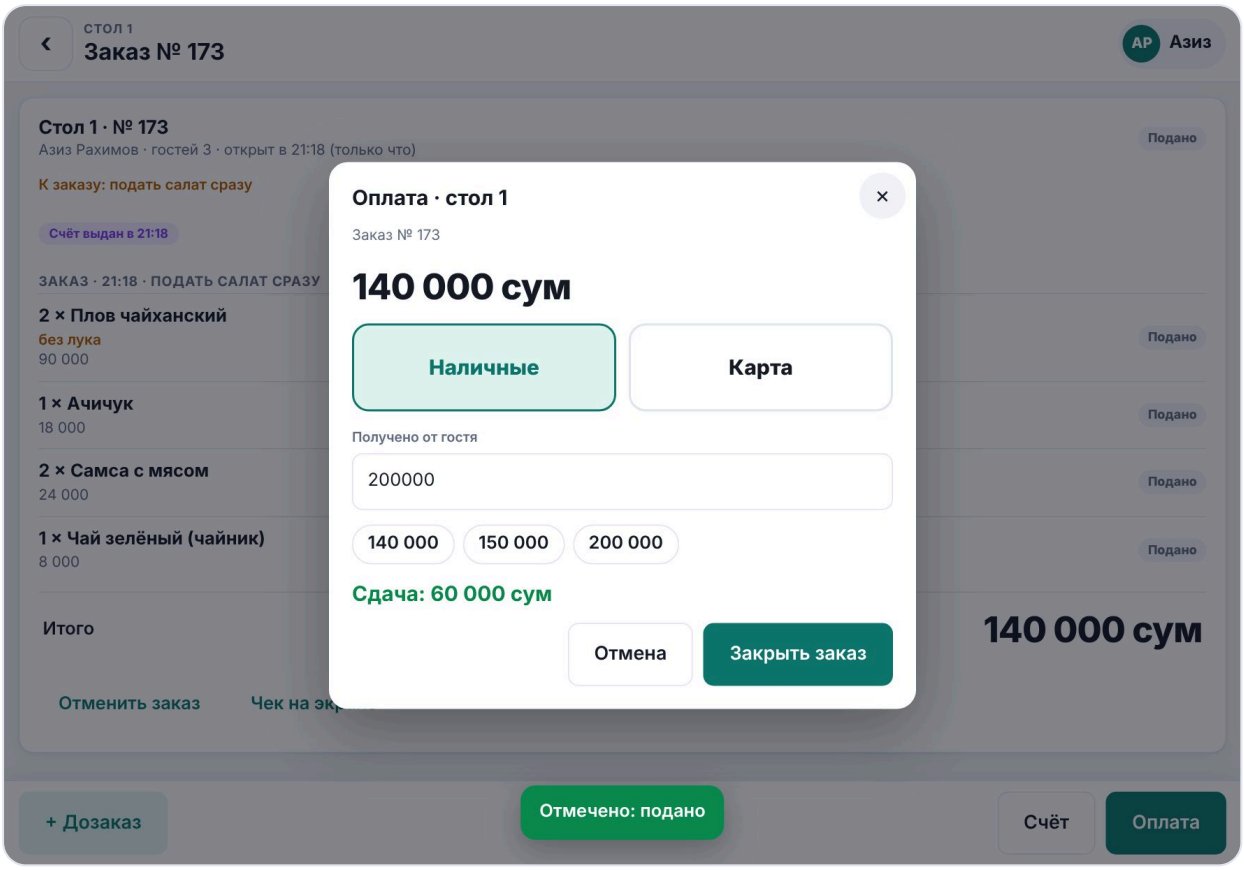
Счёт



Счёт: позиции с ценами и итог

Нажмите **Счёт**: столик перейдёт в статус «ждёт счёт», а гостевой счёт напечатается на принтере кухни и появится на экране. Если принтер не используется, покажите счёт гостю на экране или нажмите **Печать с этого устройства**. В любой момент счёт можно открыть кнопкой **Чек на экране**.

Оплата



Оплата наличными: программа считает сдачу

1. Нажмите **Оплата**.
2. Выберите **Наличные** или **Карта**.
3. Для наличных введите сумму от гостя или нажмите быструю сумму — программа покажет сдачу.
4. Нажмите **Закрыть заказ**. Столик освобождается, заказ попадает в продажи и отчёты.

Закрыть нельзя, пока на кухне готовится

Если какие-то блюда ещё «новые» или «готовятся», программа подскажет, что дождаться «Готово» или отменить их. Готовые, но не отмеченные блюда при оплате считаются поданными.

Отмена

- **Позиция.** Блюдо, которое кухня ещё не начала, официант отменяет кнопкой **×**. Начатое или поданное — только администратор.
- **Весь заказ.** **Отменить заказ** и причина («гости ушли»). Если кухня уже готовит — отменяет администратор.
- Кухня получает чек «ОТМЕНА» и красное сообщение на экране.

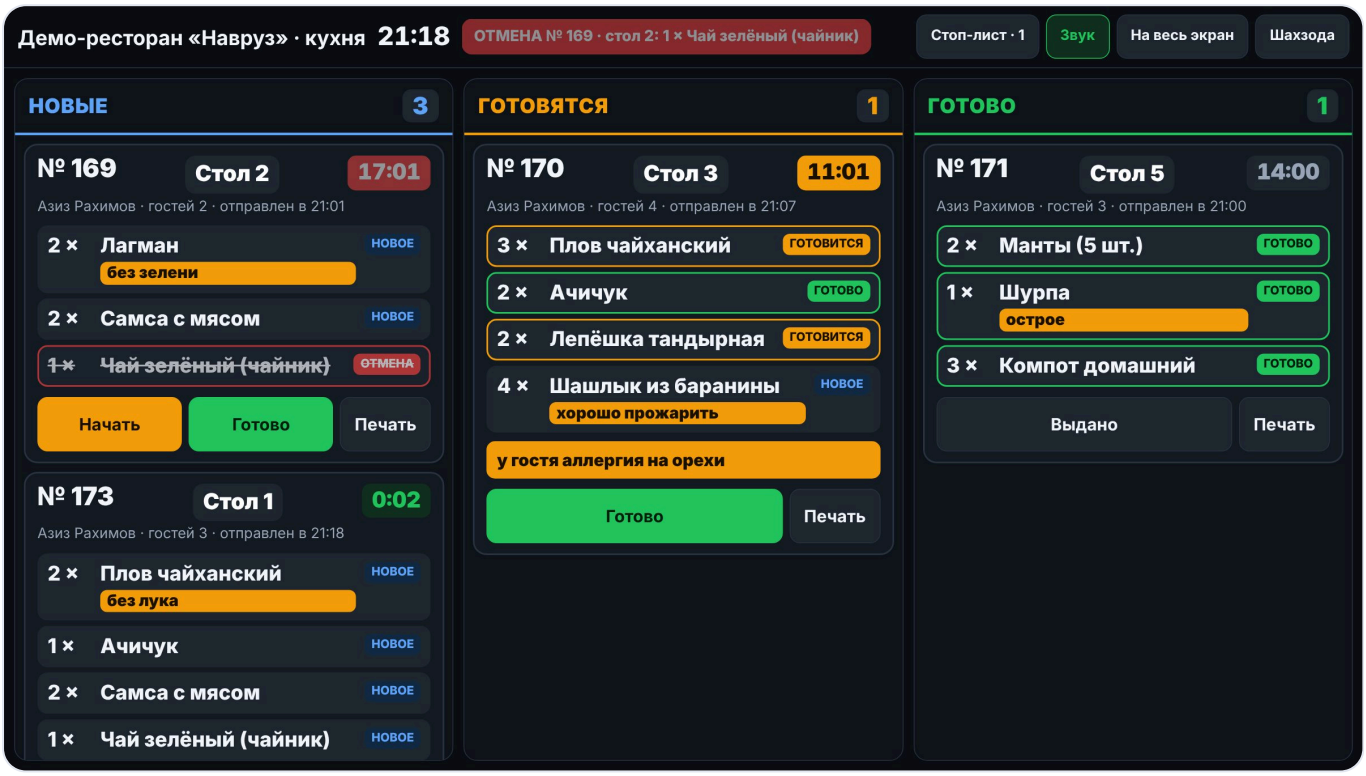


То же приложение на телефоне

5 Кухня

Экран кухни — для монитора или планшета на стене: тёмный фон, очень крупный шрифт, всё управление касанием.

Доска заказов



Экран кухни: колонки «Новые → Готовятся → Готово»

Каждая карточка — одна отправка на кухню (заказ или дозаказ). На карточке:

- номер заказа (у дозаказа — пометка «ДОЗАКАЗ»), столик крупно и таймер;
- официант, число гостей и время отправки;
- позиции крупно: «2 × Плов»; комментарии к блюдам — на жёлтом фоне;
- комментарий ко всему заказу — жёлтой плашкой под позициями.

Доска обновляется сама каждые 5 секунд. Новый заказ сопровождается звуковым сигналом и подсветкой карточки. После запуска экрана нажмите **Нажмите, чтобы включить звук** — браузеры разрешают звук только после касания. Кнопка **Звук** вверху выключает и включает сигнал.

Таймер и норматив

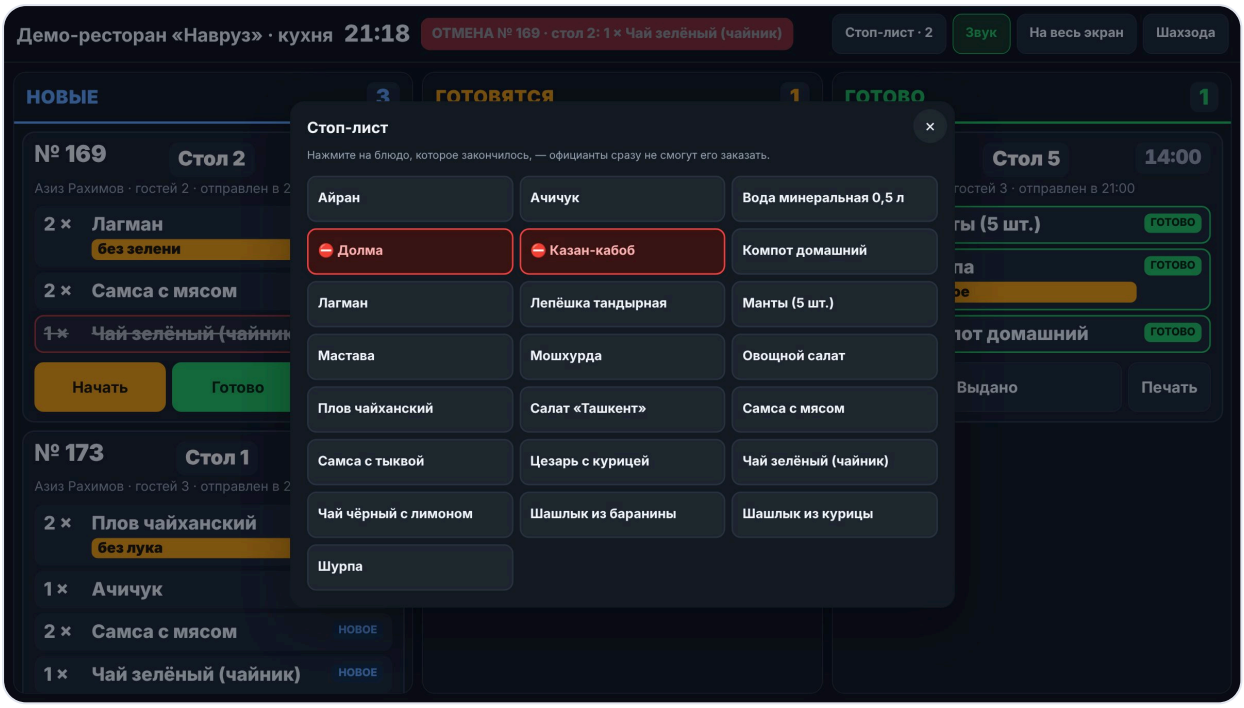
ЦВЕТ ТАЙМЕРА	КОГДА
🟢 зелёный	меньше 70 % норматива
🟡 жёлтый	70 % норматива и больше
🔴 красный, мигает	норматив превышен

Норматив приготовления задаёт администратор (по умолчанию 15 минут). У готовой карточки таймер серый и показывает, за сколько заказ приготовлен.

Работа с заказом

- **Начать** — весь заказ переходит в «Готовятся».
- **Готово** — заказ уходит в колонку «Готово», официант сразу видит это у себя.
- **Выдано** — официант забрал блюда, карточка уходит с доски.
- **Касание позиции** меняет статус одного блюда: новое → готовится → готово. Повторное касание готового возвращает его в «готовится», если отметили по ошибке.
- **Печать** — повторная печать кухонного чека этой карточки (с пометкой «ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ»).
- **Отмены** показываются красной строкой вверху: «ОТМЕНА № … · стол …: 2 × Плов» — 10 минут. Отменённые позиции на карточке зачёркнуты.
- **На весь экран** убирает рамки браузера.

Стоп-лист



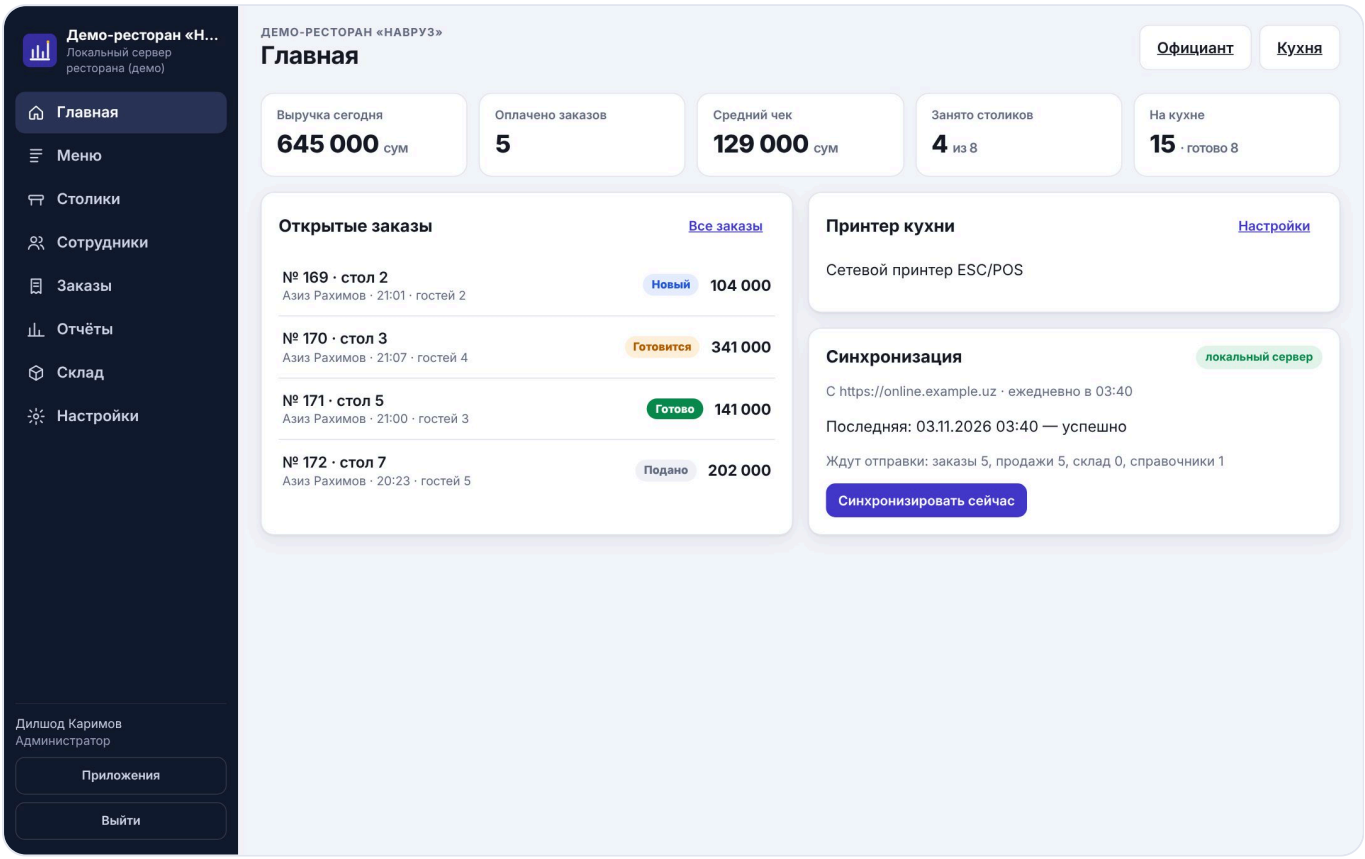
Стоп-лист прямо с кухни

Закончилось блюдо? Нажмите **Стоп-лист** и коснитесь блюда — официанты сразу перестанут его заказывать. Ещё одно касание возвращает блюдо в продажу.

6 Администратор

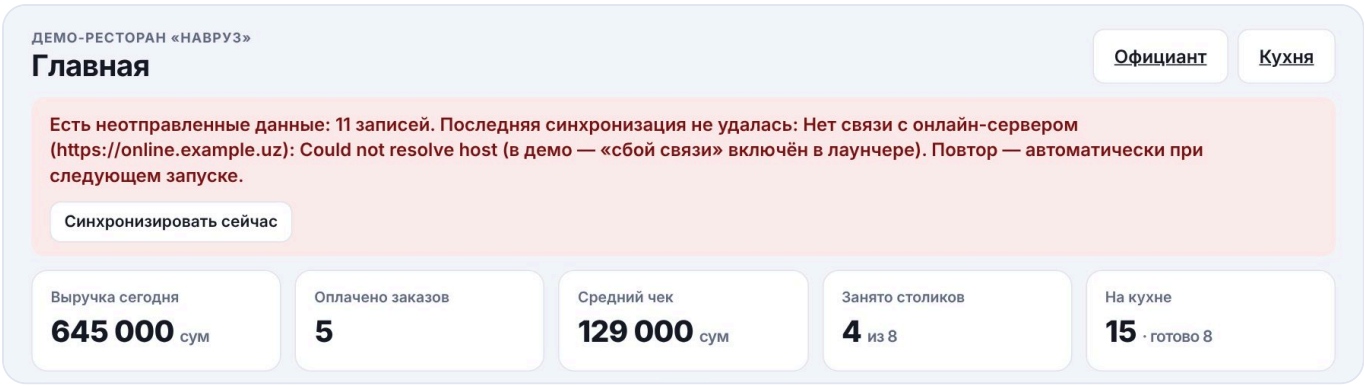
Админка открывается на компьютере или планшете; на телефоне разделы переезжают в нижнюю панель.

Главная



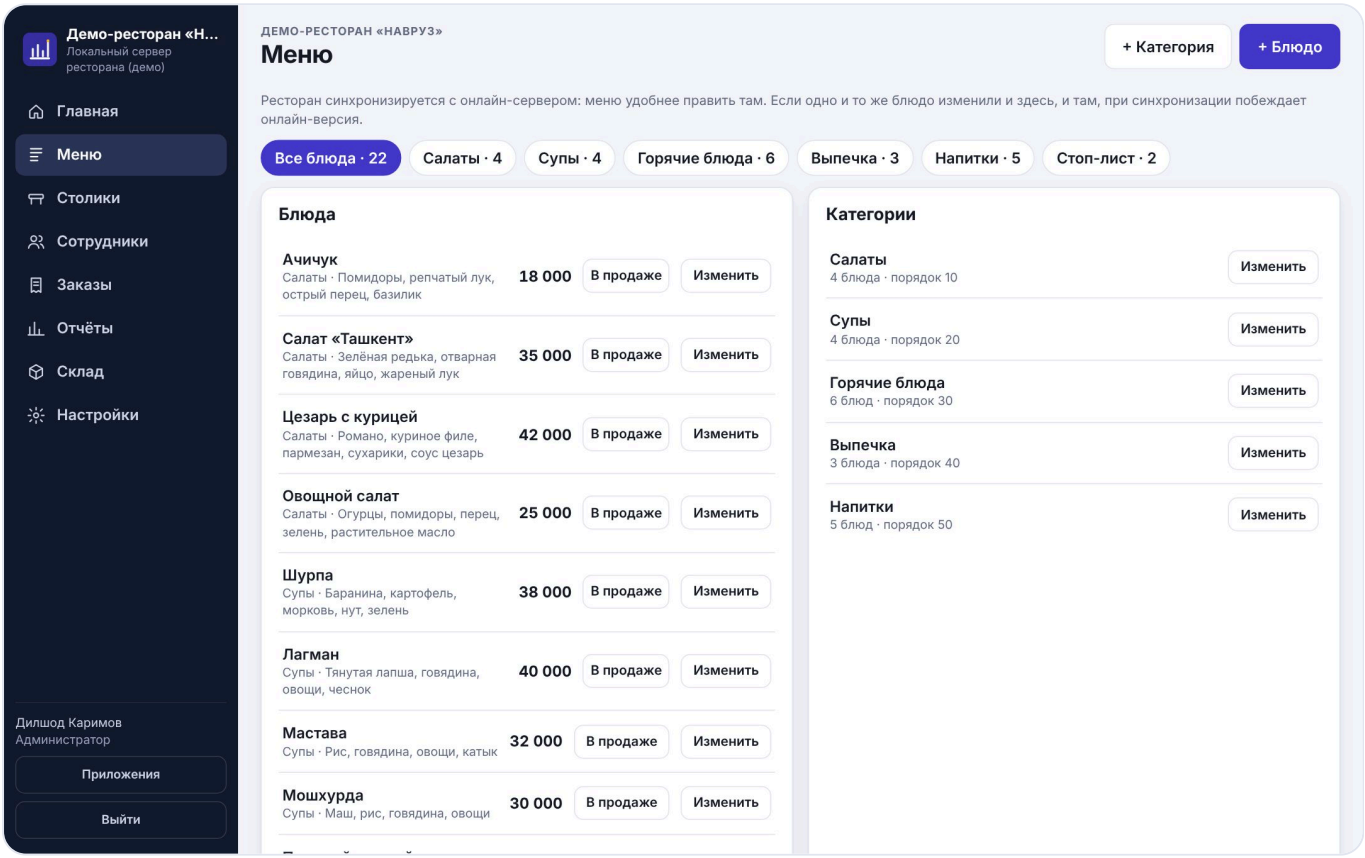
Главная: выручка за сегодня, открытые заказы, принтер и синхронизация

- Выручка, число оплаченных заказов и средний чек за сегодня, занятые столики, сколько блюд на кухне.
- Открытые заказы — нажмите, чтобы увидеть состав.
- Состояние принтера кухни: сколько чеков ждут печати и последняя ошибка.
- Синхронизация: когда была последняя, что ждёт отправки, кнопка **Синхронизировать сейчас** .



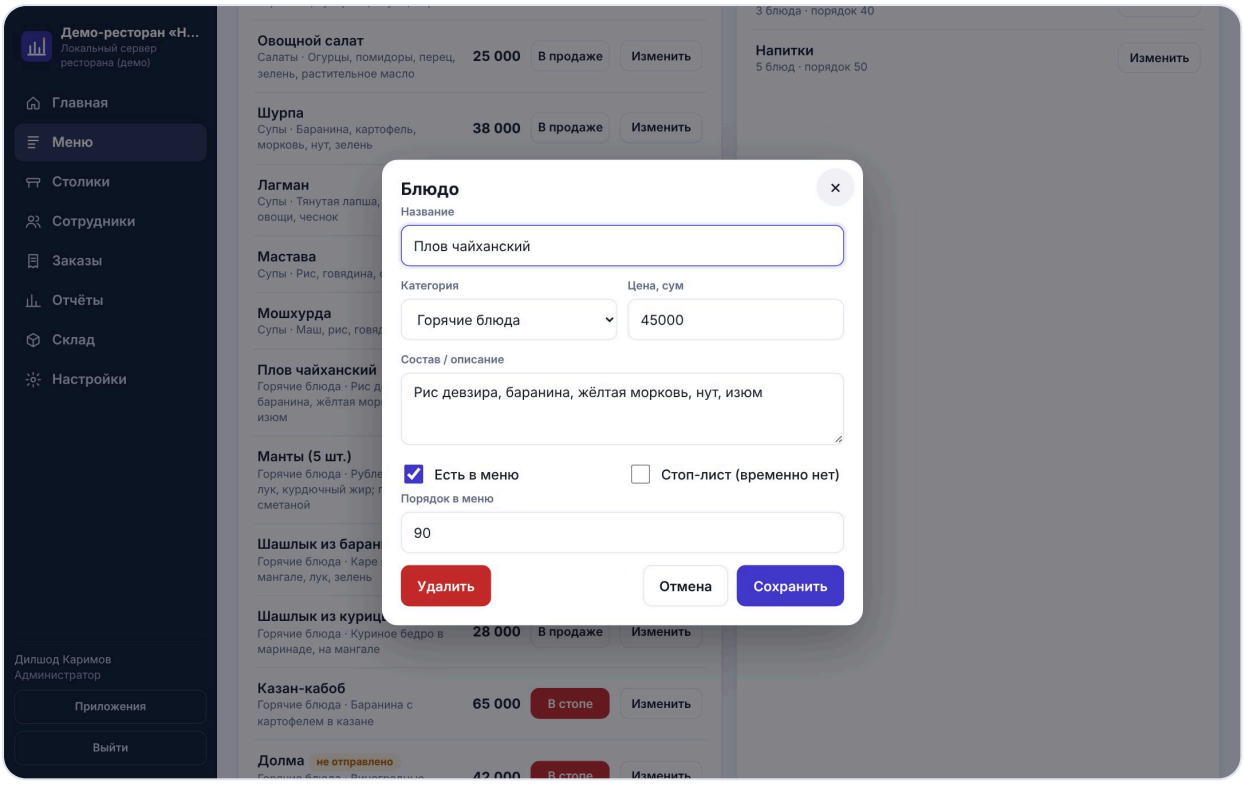
Если синхронизация не удалась, на главной появляется пометка «Есть неотправленные данные»

Меню и стоп-лист



Меню: блюда, категории, стоп-лист

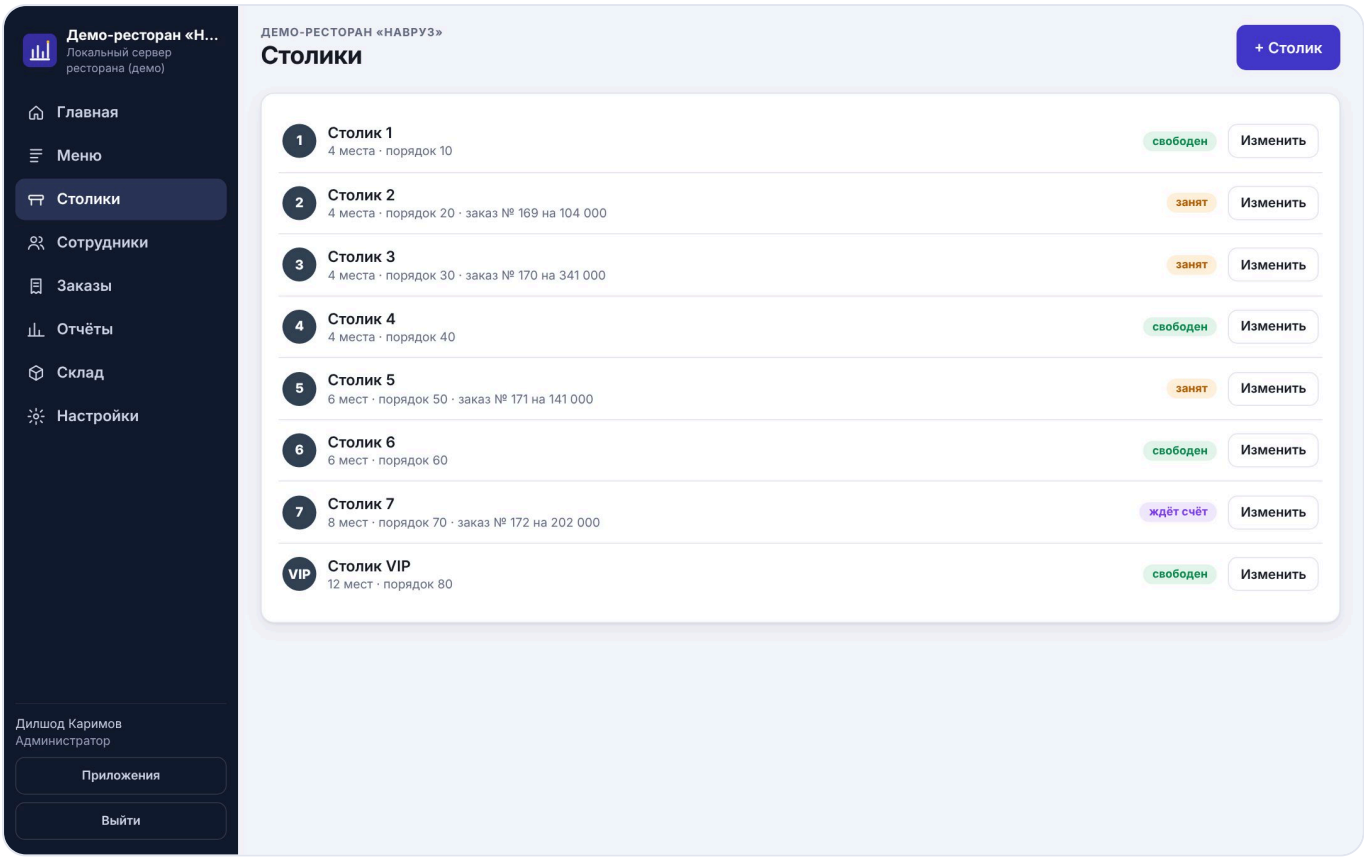
1. Создайте категории: **+ Категория** — «Салаты», «Супы», «Напитки». Порядок задаёт последовательность в меню официанта.
2. Добавьте блюда: **+ Блюдо** — название, категория, цена, состав, порядок.
3. Флажок **«Есть в меню»** прячет блюдо от официантов (например, сезонное). **«Стоп-лист»** — блюдо временно закончилось: официант видит его, но заказать не может.
4. Кнопка **В продаже** / **В стопе** в списке переключает стоп-лист одним касанием. Фильтр «Стоп-лист» показывает всё, чего нет.



Карточка блюда

Удалённое блюдо пропадает из меню, но остаётся в истории заказов и отчётах. Категорию с блюдами удалить нельзя — сначала перенесите блюда.

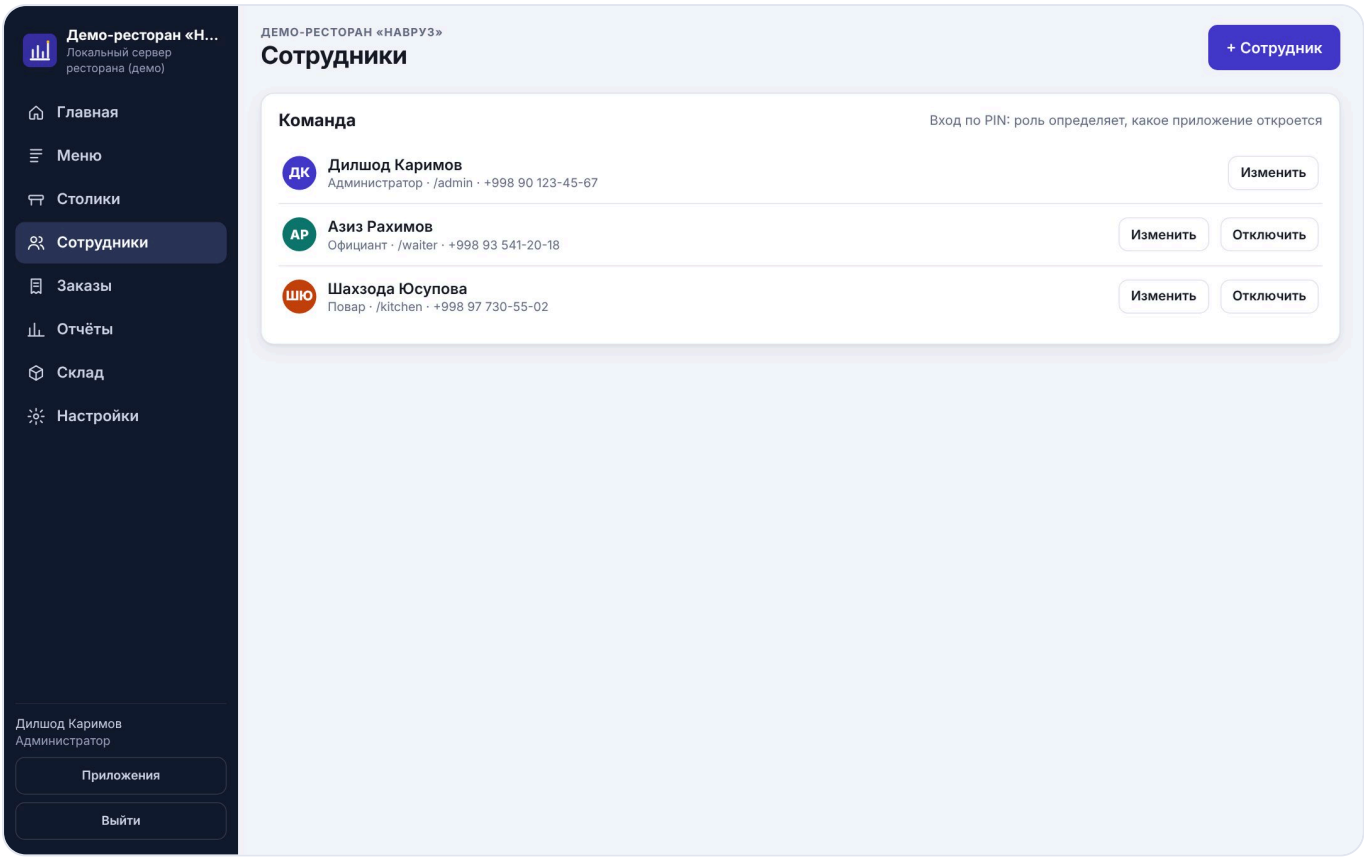
Столики



Столики и их текущий статус

Номер или название («12», «VIP», «Терраса 3»), число мест, порядок на схеме зала. Снимите флажок «Используется», чтобы временно убрать столик со схемы. Столик с открытым заказом удалить нельзя.

Сотрудники и PIN



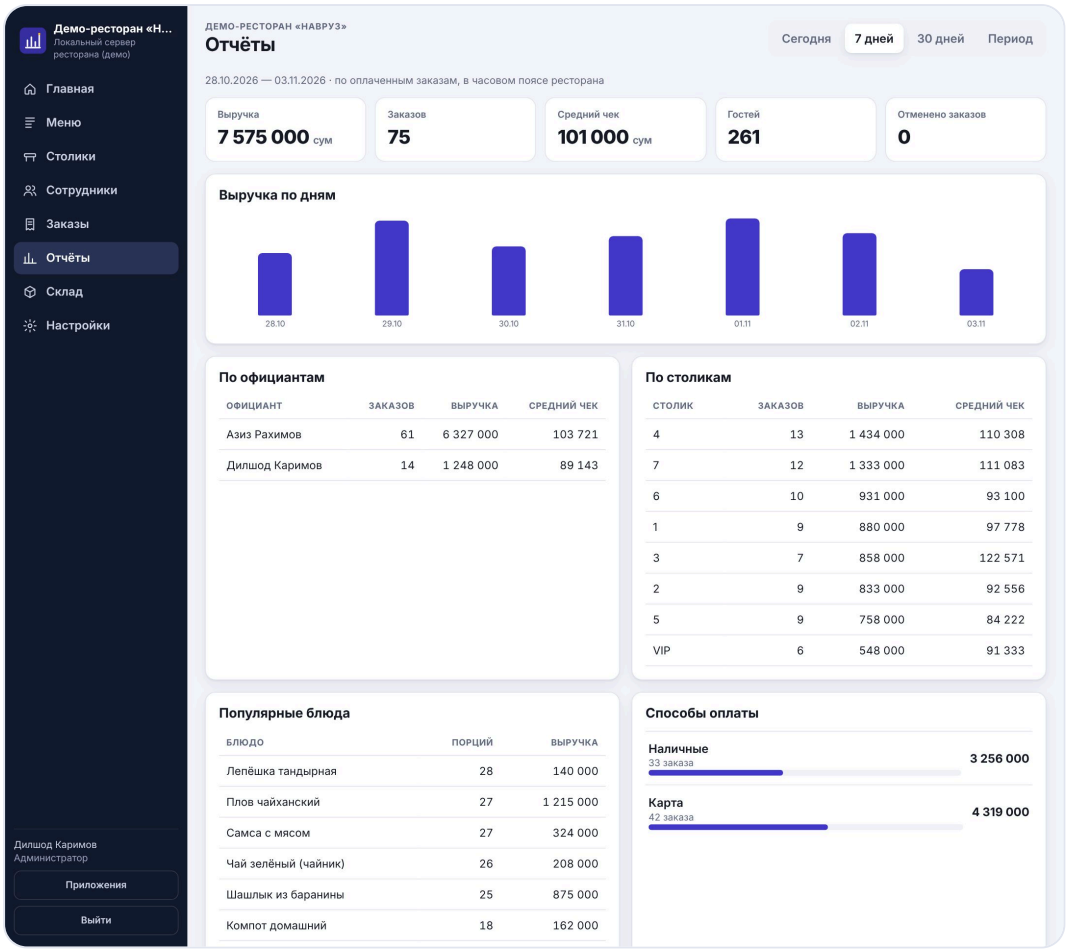
Команда ресторана: роль определяет приложение

- **+ Сотрудник**: имя, роль (официант — `/waiter`, повар — `/kitchen`, администратор — `/admin`), телефон, PIN.
- PIN — 4–6 цифр; простые комбинации программа не примет и объяснит почему.
- Чтобы сменить PIN, откройте сотрудника и введите новый; пустое поле — PIN не меняется.
- **Отключить** — сотрудник сразу выходит на всех устройствах; **Вернуть** — снова может войти.
- Владелец общий для всех ресторанов и настраивается в «Кассе и складе».

Заказы

Открытые — что сейчас в зале; **За день** — все заказы выбранного дня с суммой оплаченных. Нажмите на заказ, чтобы увидеть позиции, комментарии, дозаказы, статус, способ оплаты, номер чека кассы и причину отмены.

Отчёты



Отчёты: выручка по дням, официантам, столикам, популярные блюда

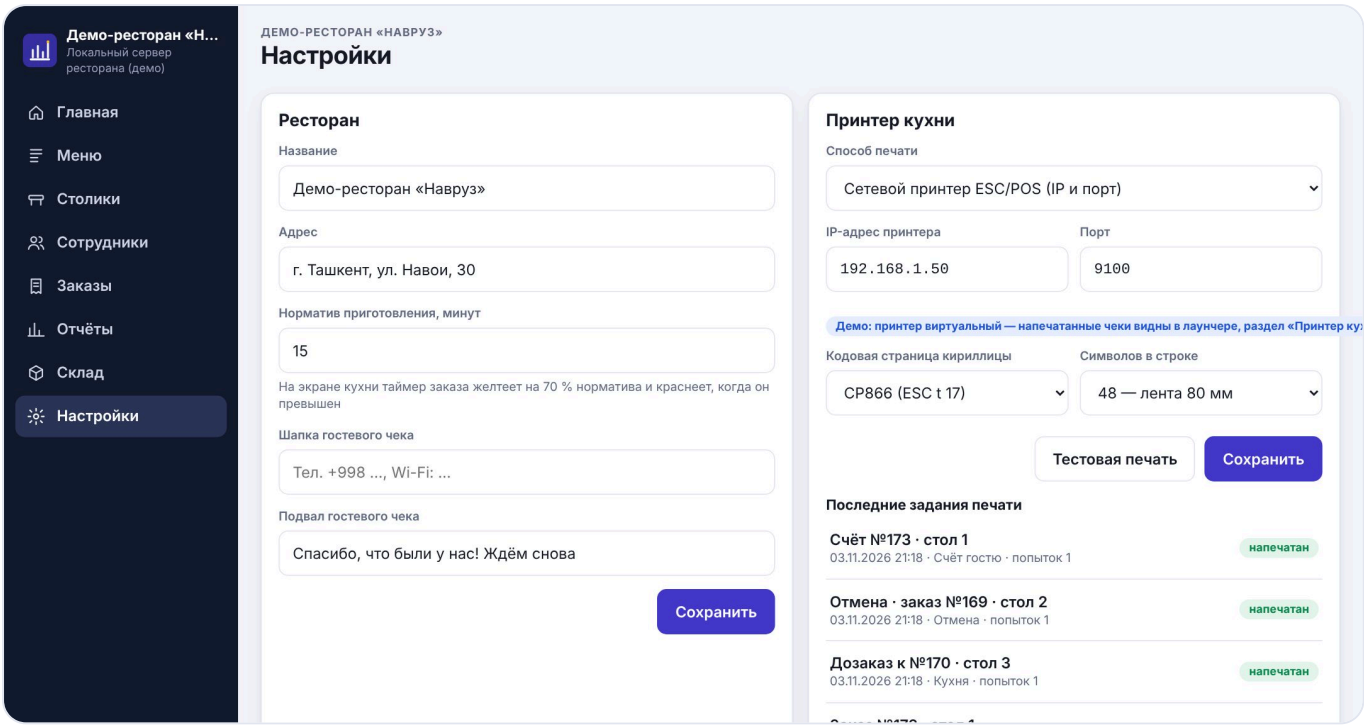
- Период: **Сегодня**, **7 дней**, **30 дней** или свой.
- **Выручка** — сумма оплаченных заказов; **средний чек** = выручка / число заказов; гости; отменённые заказы.
- **Выручка по дням** — наведите на столбик, чтобы увидеть сумму, число заказов и средний чек дня.
- **По официантам** и **по столикам** — заказы, выручка и средний чек.
- **Популярные блюда** — порции и выручка; **способы оплаты** — наличные и карта.

Отчёты считаются по дате оплаты в часовом поясе ресторана.

Склад

Склад продуктов, приход от поставщиков, инвентаризация и прогнозы остатков ведутся в приложении «Касса и склад» — с тем же PIN. Оплаченные заказы ресторана попадают в продажи кассы и видны в её отчётах и журнале.

Настройки ресторана



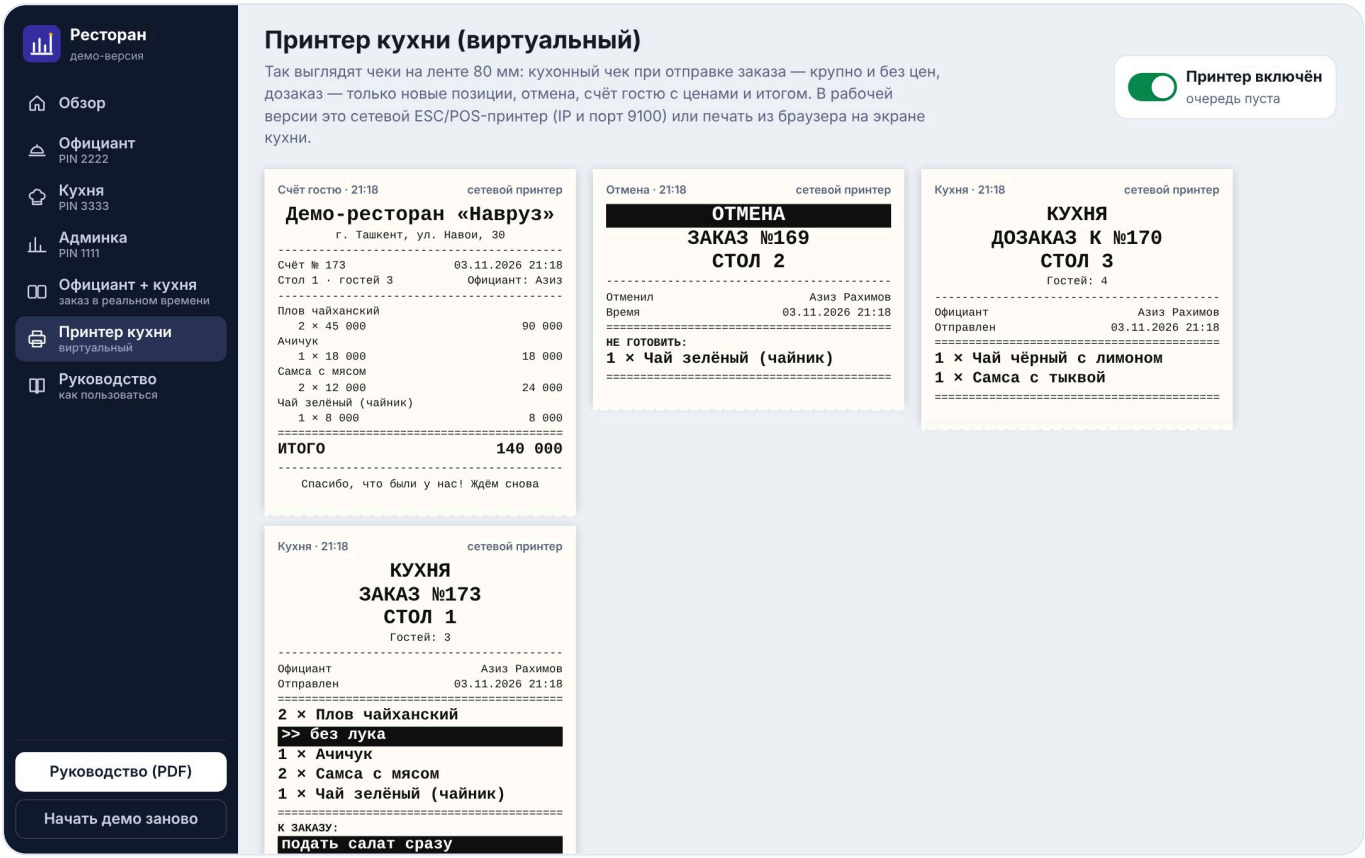
Настройки: ресторан, принтер кухни, сервер и синхронизация

- **Ресторан:** название и адрес (печатаются в счёте), норматив приготовления для экрана кухни, шапка и подвал гостевого счёта (телефон, Wi-Fi, благодарность).
- **Принтер кухни** — см. раздел 7.
- **Сервер и синхронизация** — см. раздел 8.

7 Принтер кухни

В ресторане один принтер — на кухне. Он печатает:

- **кухонный чек** в момент отправки заказа: номер, столик, официант, время, блюда крупно, комментарии выделены. **Цен и итога нет** — это чек для повара;
- **дозаказ** — только новые блюда, с заголовком «ДОЗАКАЗ К №...»;
- **отмену** — что больше не готовить;
- **счёт гостю** — с ценами, итогом, способом оплаты и сдачей.



Чеки на ленте 80 мм (в демо — виртуальный принтер)

Сетевой принтер ESC/POS

1. Подключите принтер к сети ресторана кабелем или по Wi-Fi и узнайте его IP-адрес (обычно печатается при включении с зажатой кнопкой подачи бумаги). Закрепите адрес на роутере, чтобы он не менялся.
2. В админке: **Настройки** → **Принтер кухни** → **Сетевой принтер ESC/POS**, IP-адрес, порт **9100**, ширина 48 символов для ленты 80 мм (32 — для 58 мм).
3. Нажмите **Тестовая печать**. На чеке должны быть русские буквы, крупный и инверсный текст. Если вместо букв непонятные символы — смените кодовую страницу (CP866 или Windows-1251) и повторите.

Если принтер выключен или нет бумаги, официант всё равно отправляет заказ — чек ждёт в очереди и печатается, как только принтер снова доступен (повторы через 5, 10, 20, 40 секунд,

дальше раз в минуту). Чеки выходят строго по порядку. После 10 неудачных попыток чек помечается «не напечатан»: его можно повторить в админке или перепечатать кнопкой на карточке кухни. Проблема видна на экране кухни и на главной админки.

Печать из браузера

Запасной вариант без сетевого принтера: чеки печатает экран кухни через окно печати браузера на принтер, подключённый к кухонному компьютеру. Чтобы печать шла без диалога, запустите Chrome на кухне в режиме киоска:

```
google-chrome --kiosk --kiosk-printing https://адрес-сервера/kitchen
```

На экране кухни (кнопка с именем повара) можно выключить автопечать — тогда появится кнопка «Напечатать чеки».

Если не печатает

ЧТО ВИДНО	ЧТО СДЕЛАТЬ
Вместо русских букв — непонятные символы	Сменить кодовую страницу в настройках принтера и сделать тестовую печать
«Принтер … недоступен»	Проверить питание, бумагу и сетевой кабель; IP-адрес принтера и сервера должны быть в одной сети
Чеки «ждут печати»	Включить принтер — очередь напечатается сама по порядку
Строки обрезаны или слишком короткие	Выбрать ширину строки под свою ленту: 80 мм — 48 символов, 58 мм — 32
Нужна копия кухонного чека	Кнопка «Печать» на карточке заказа на экране кухни

8 Синхронизация с онлайн-сервером

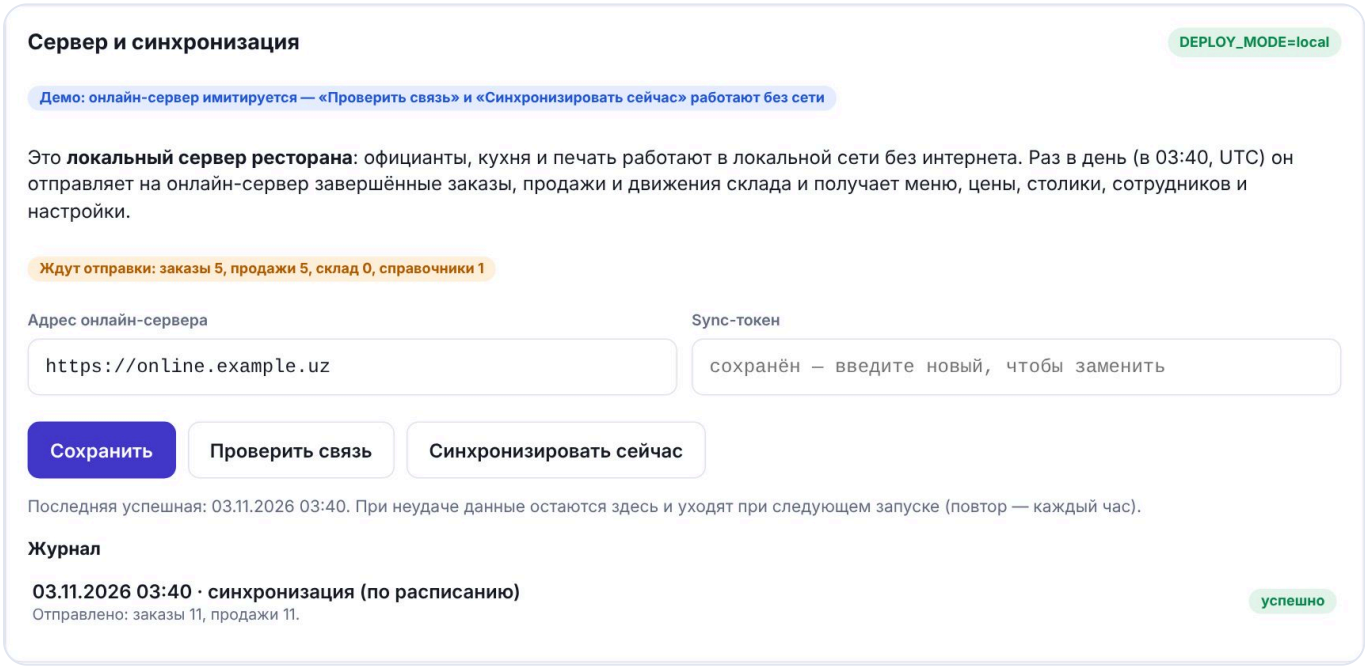
Программа работает в двух режимах:

- **Локальный сервер** стоит в ресторане: официанты, кухня и принтер работают в локальной сети весь день без интернета.
- **Онлайн-сервер** — облачная копия: сводная админка и отчёты, правка меню и настроек из любого места. Заказы он не принимает.

Раз в день (ночью) и по кнопке **Синхронизировать сейчас** локальный сервер:

НАПРАВЛЕНИЕ	ЧТО ПЕРЕДАЁТСЯ	ПРАВИЛО
Вверх — в облако	завершённые заказы, продажи, движения склада	только добавление, повтор не создаёт дублей
Вниз — в ресторан	меню, цены, столики, сотрудники, настройки	при конфликте побеждает онлайн-версия

Конфликт — когда одну и ту же запись (например, цену блюда) изменили и в ресторане, и в облаке. Тогда остаётся облачная версия. Если запись изменили только в ресторане, правка уходит в облако.



Сервер и синхронизация: режим, что ждёт отправки, журнал

Настройка

1. В **онлайн-админке** ресторана: **Настройки** → **Выпустить токен**. Токен показывается один раз — скопируйте его.
2. В **админке ресторана**: **Настройки** → адрес онлайн-сервера (https://...) и токен → **Сохранить**.

3 Нажмите **Проверить связь**, затем **Синхронизировать сейчас**.

Журнал показывает каждую синхронизацию: время, что отправлено и получено, ошибки. Если синхронизация не удалась, данные остаются в ресторане и уходят при следующем запуске (повтор — каждый час), а на главной админки появляется пометка «Есть неотправленные данные».

9 Установка на устройства

Каждое приложение ставится на устройство как отдельное приложение со своей иконкой — без магазинов приложений.

- **Android, Chrome:** откройте адрес приложения (например, `https://адрес-сервера/waiter`) → меню ⋮ → **Установить приложение**.
- **iPhone, iPad, Safari:** кнопка «Поделиться» → **На экран «Домой»**.
- **Компьютер, Chrome или Edge:** значок установки в адресной строке.

ГДЕ	ЧТО ОТКРЫТЬ	СОВЕТ
Планшеты и телефоны официантов	`/waiter`	держите заряженными; на общем планшете выходите после смены
Монитор или планшет на кухне	`/kitchen`	Chrome в режиме киоска, звук включён, экран не гаснет
Компьютер администратора	`/admin`	там же удобно работать с «Кассой и складом»

Нужен HTTPS
Установка на устройство и работа без связи доступны, когда сервер открыт по HTTPS. На сервере в ресторане для этого устанавливается свой сертификат — инструкция для специалиста в документации программы (docs/restaurant.md). Без HTTPS приложения работают в браузере, но не устанавливаются.

10 Вопросы и решения

Официант не видит новое блюдо

Проверьте в админке, что у блюда стоит «Есть в меню» и оно не в стоп-листе. Меню у официанта обновляется само в течение нескольких секунд.

Гости ушли, а столик занят

Если всё оплачено — закройте заказ оплатой. Если гости ушли без заказа — «Отменить заказ» с причиной (когда кухня уже готовит, отменяет администратор).

Сотрудник забыл PIN

Администратор открывает сотрудника в разделе «Сотрудники» и задаёт новый PIN.

«Нет связи» на планшете официанта

Планшет не видит сервер ресторана: проверьте Wi-Fi. Черновик заказа сохранён на планшете, его можно отправить, когда связь вернётся.

На кухне нет звука

Коснитесь экрана кухни после запуска и проверьте кнопку «Звук» вверху и громкость устройства.

Почему нельзя закрыть заказ

На кухне ещё готовятся блюда этого заказа. Дождитесь «Готово» или отмените блюда, которые гостям уже не нужны.

Работает ли ресторан без интернета?

Да. Интернет нужен только для ежедневной синхронизации с онлайн-сервером. Без него данные копятся в ресторане и уходят при первой удачной синхронизации.

Где хранятся данные?

На сервере ресторана, раз в день — копия на онлайн-сервере. В демо-версии — только в браузере, на котором её открыли.